量子力学考研真题答案

（第二版）

南开大学

南开大学物理考研交流群

&西伯利亚寒风 编著

知乎@西伯利亚寒风

第二版前言

本真题答案合集自从第一版在我们考研群里发布以来广受考生好评，也收到了不少考生的宝贵意见。故在第一版的基础上进行改良得以成册。

第二版为了更加便于同学们搜集、整理、传阅与意见反馈，笔者将历年真题与年份整理成册。但由于个人能力有限，故部分年份未能得以搜集，也非常期望有群友能够在群内提供所掌握的真题，帮助我们公益群的《物理考研真题答案》进一步完善。本册《物理考研真题答案》的答案均由群内的历届考研的同学提供，其中存在一定谬误，因此希望大家发现问题后能在群内讨论，并且反馈给本群群主或者笔者 QQ（2260595107），以便再次发表时得以改正。

物理学考研的真题搜集与答案解析难度非常大，这大幅提升了考生们的复习难度。因此想要完成这项公益事业，构建一个便捷的物理考研资料分享平台需要每一位同学的力量。

添加“南开大学物理考研交流群”QQ 群（821876916）免费领取南开大学考研物理其他科目真题及对应答案。另外，本真题答案系列还包含其他热门院校的真题答案，并且将其发布于对应物理考研 QQ 群中，各大热门院校物理交流群的 QQ 群号附在文档末尾，欢迎同学们加入！扫描下方二维码，关注知乎@西伯利亚寒风，了解更多物理考研专业课、经验、资料、院校等相关问题！(ps: 评论区可免费咨询)

西伯利亚寒风 识

知乎@西伯利亚寒风

第一版前言

本系列“考研真题答案”汇集了各大高校的历年真题的详细解答，供报考物理相关专业的硕士研究生入学考试备考者复习参考。

感谢：600、呼广翠、胡图图、sorlle、夏菘蓝、小宇、仿生人会梦到电子羊么、空白、美洲牧、废材、宝宝好可爱、哀时客、009、嘻嘻嘻呀、Grey、le-lilas、巧克力努力减肥、流年颜色、喵等人对本答案的大力支持、为我们公益事业的付出。

本系列“考研真题答案”旨在与广大学子共同讨论各院校考研真题的求解方法，定期更新，免费流通，同时也鼓励大家将答案转给身边的同学。希望可以对备战考研的学生及物理兴趣爱好者提供一点帮助。

由于笔者水平有限,文中错误不当之处难免,权当引玉之砖,真诚期待读者朋友不吝指正，感激不尽。各位读者在使用本系列答案的过程中,如有发现不当之处,请第一时间与QQ号“我有嘉宾”(2260595107)联系。

添加“南开大学物理考研交流群”QQ群（821876916）免费领取南开大学考研物理真题及对应答案。

西伯利亚寒风 识

知乎@西伯利亚寒风

目录

南开大学量子力学 2022 1
南开大学量子力学 2020 3
南开大学量子力学 2019 5
南开大学量子力学 2018 7
南开大学量子力学 2017 9
南开大学量子力学 2016 12
南开大学量子力学 2015 15
南开大学量子力学 2014 18
南开大学量子力学 2013 20
南开大学量子力学 2012 22
各大热门院校物理考研交流 QQ 群 24

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

南开大学量子力学 2022

一、一束波长为10^{-7} m 的光照射在钾金属平板上，钾金属的光电效应的逸出功为 2.2 eV，电子的质量为 0.511 MeV/c²,已知 hc=1.24×10³ eV•nm，求：

（1）光电子离开平板的速度；

（2）光电子的德布罗意波长。

二、（1）$[xP_x+P_xx,\ x]$

（2）$[L_xL_y,\ L_yL_z]$

三、质量为m的粒子在势场$V(x)$中，其中一个能量本征态为$\psi_{(x)}=Ae^{-\frac{\gamma^2}{2}x^2}$ 以及相应的能量$E=\frac{\hbar^2\gamma^2}{2m}$，求：

（1）$V(x)$；

（2）该粒子能量本征态在动量 $P\sim P+\mathrm{d}P$ 的概率。（提示用$e^{-\frac{\alpha^2x^2}{2}}$ 的傅里叶变换形式$1/\alpha\exp(-\gamma^2/2\alpha^2)$）

四、质量为m的自由粒子在沿x轴方向作一维运动,$t=0$时粒子的状态为$\psi(x)=A\cos^2(kx)$，k为实数，求：

（1）归一化系数 A 以及动量的可能值；

（2）任意时刻的$\psi(x,t)$。

五、质量为 m 的粒子被禁锢在边长为 a 的三维立方无限深势阱之中

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

$V=\begin{cases}0\text{，}0<x、y、z<a\\ \infty\text{，otherwise}\end{cases}$，求：

（1）该粒子本征能量以及本征波函数；

（2）给出系统的基态，第一激发态，第二激发态 第三激发态能量以及简并度。

六、一个系统的波函数态矢满足 $L^2|\varphi>=L(L+1)\hbar^2|\varphi>, L_z|\varphi>=m\hbar|\varphi>$

利用此态计算$\Delta L_y=\sqrt{\langle L_y{}^2\rangle-\langle L_y\rangle^2}$

七、氢原子的一个波函数由其 S 轨道以及 P 轨道的本征波函数ψ_{nlm}线性叠加而成，nlm 为量子数的值。$\psi_{nlm}=A(2\psi_{100}+\psi_{210}+3\psi_{211}+\psi_{21-1})$。求：

（1）计算归一化系数 A；

（2）计算在ψ_{nlm}下的$\overline{E},\overline{L^2},\overline{L_z}$。

八、$H_0=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$H'=\begin{pmatrix}\alpha&0&\alpha\\0&2\alpha&0\\\alpha&0&\alpha\end{pmatrix}$，$\alpha\ll 1$，$H=H_0+H'$求微扰一级能量修正和一级近似波函数。

九、某系统由两个自旋为 1/2 的非全同粒子组成，一个粒子处于自旋 S_z的 $\hbar/2$ 本征态，另一个粒子处于自旋 S_x的 $\hbar/2$ 本征态。求：

（1）S^2 的可能值；

（2）每种 S^2 的可能值的概率。

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

南开大学量子力学 2020

一、（15 分）波长 0.2 nm 的 X 射线，康普顿散射，散射角为 θ，波长改变 0.0243 nm，求散射角 θ 和传递给电子的动能。

二、（15 分）贝塔衰变逸出电子动能 1 MeV，证明其不是从核内逸出，核线度为 10^{-15} m。

三、（20 分）布朗运动微粒直径 1 μm，温度 300 K，动能为 $3kT/2$，质量为 10^{-25} kg。求德布罗意波长和是否需要用量子力学。(k 为玻尔兹曼常数)

四、（20 分）两个非全同粒子，在$(0, \mathrm{L})$中运动，求最低的三个能级和波函数。

五、（20 分）二维谐振子哈密顿量

$$\hat{H} = \frac{p_1^2 + p_2^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(x_1^2 + x_2^2) + Ax_1x_2$$

求体系能级。

六、（20 分）质量为 m 的粒子在势场 $V(x)$中做一维束缚运动，两个能量本征函数为$\varphi_1(x) = Ae^{-\frac{x^2}{2}}$，$\varphi_2(x) = B(x^2 + bx + c)e^{-\frac{x^2}{2}}$，$A$、$B$、$b$、$c$ 均为实常数。

(1) 试确定参数 b 和 c 的取值；

(2) 求出这两个态的能量之差 E_2-E_1。

七、（20 分）设粒子体系处于$s_z = \frac{\hbar}{2}$的态，求：

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

(1) 测得s_x的可能值和概率；

(2) 测与 z 轴成 θ 的自旋投影的可能值和概率。

八、（20 分）已知$\hat{H}=\begin{pmatrix} A+a & b \\ b & B+a \end{pmatrix}$，a, b 是远小于 A-B 的实数，求：

(1) 体系的能量二阶微扰；

(2) 体系的精确解并与第一问比较。

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

南开大学量子力学 2019

一、简答题

1.$C_1 \neq C_2$，ψ_1和$C_1\psi_1$是否描述同一状态？$\psi_1+\psi_2$和$C_1\psi_1+C_2\psi_2$是否描述同一状态？

2.带有一个电子的氦离子，写出基态能量并说明$\bar{V}=?$ $\bar{T}=?$

3.$\hat{\sigma}_{\pm}=\hat{\sigma}_x+i\hat{\sigma}_y$，求$[\hat{\sigma}_+,\hat{\sigma}_-]=?$，$[\hat{\sigma}_z,\hat{\sigma}_+]=?$

4.氢原子处于强磁场中，忽略电子自旋轨道耦合效应。$\hat{H}$、$\hat{P}_x$、$\hat{L}_x$、$\hat{L}_y$、$\hat{S}_z$、$\hat{S}_y$哪些是守恒量。（磁场沿着 z 方向）

5.两个玻色子，有三个可能的单粒子态，有多少种可能态？有 5 个单粒子态，有多少种可能态？若为两个费米子，上述结果为多少？

二、粒子在球形空腔中，势能$V(r)=\begin{cases}0, & r<a,\\ \infty, & r\geq a.\end{cases}$，求基态能级和波函数。

三、$\psi=\frac{4}{\sqrt{a}}sin\frac{\pi}{a}x\,cos^2\frac{\pi}{a}x$。

1.求能级和相应概率；

2.求$\bar{E}=?$

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

四、自旋为 1/2 的粒子处于$\hat{\sigma}_n = \vec{\sigma}\cdot\vec{n}$的本征值为正的本征态，其中$\vec{n} = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)$是$(\theta, \varphi)$方向的单位矢量。

1.求在该状态下测量自旋 Z 分量的可能值和相应概率是多少？

2.测量自旋 X 分量的可能值和相应概率是多少？

五、由两个自旋为$\frac{1}{2}$的粒子组成的系统处于自旋态，$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 + |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2)$。

1.求$\langle\psi|\hat{S}^2|\psi\rangle$，$\langle\psi|\hat{S}_z|\psi\rangle$

2.求$\langle\psi|\hat{\sigma}_{1x}\hat{\sigma}_{2x}|\psi\rangle$，$\langle\psi|\hat{\sigma}_{1z}\hat{\sigma}_{2z}|\psi\rangle$

六、二维谐振子$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}(\hat{P}_x^2 + \hat{P}_y^2) + \frac{1}{2}m(x^2 + y^2)$，$\hat{H}' = \lambda xy$用微扰法求体系基态和第一激发态的能量，精确到一级修正。

七、两质量为 m 的粒子构成的体系，定态薛定谔方程为$\left[-\frac{\hbar}{2m}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) + \frac{1}{2}k|\vec{r_1} - \vec{r_2}|^2\right]\psi(\vec{r_1}\cdot\vec{r_2}) = E\psi(\vec{r_1}\cdot\vec{r_2})$。

1.求体系能级。

2.基态能量和基态波函数。

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

南开大学量子力学 2018

1.根据光电效应，选择下列材料中可作为可见光电材料的有哪些？铝 Al 逸出功为 4.28 eV，镓 Ga 逸出功为 4.2 eV，硅 Si 的逸出功为 4.85 eV

2.根据光与电子的康普顿散射原理，已知散射前光子频率为 υ，散射角为 θ，求散射后光子动量和频率差、波长差。

3.粒子在一维对称势阱中：$V(x)=\begin{cases}\infty, & |x|\geq\dfrac{a}{2}\\ 0, & |x|<\dfrac{a}{2}\end{cases}$，粒子质量为 m，求

（1）粒子波函数和能量；

（2）求粒子在阱壁 $\dfrac{a}{2}$ 或 $-\dfrac{a}{2}$ 处的平均作用力。

4.一维谐振子波函数为 $\varphi_0(x)=Ae^{-\frac{\alpha x^2}{2}}$，$\alpha=\sqrt{\dfrac{m\omega}{\hbar}}$。

（1）求 A 和基态能量；

（2）求处于基态 $\Delta x^2=\langle x^2\rangle-\langle x\rangle^2$，其中积分公式 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\alpha^2x^2}dx=\sqrt{\dfrac{\pi}{\alpha^2}}$，

$\int_{-\infty}^{+\infty}x^{2n}e^{-\alpha^2x^2}dx=\dfrac{(2n-1)!!}{2^n(\alpha^2)^n}\sqrt{\dfrac{\pi}{\alpha^2}}$

5.磁矩为电子在恒定 $\hat{B}=\hat{B}e_y$ 中运动（γ，B 为正实数）初始时刻电子处于 $S_z=-\dfrac{\hbar}{2}$ $\hat{\mu}=-\gamma\hat{S}$ 的态上，求：

（1）$t\geq0$ 时 $\hat{S}_y$ 和 $\hat{S}_z$ 的平均值；

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

（2）电子自旋 $\hat{x}$ 分量反转周期（由 $S_x=\frac{\hbar}{2}\to S_x=-\frac{\hbar}{2}$ 的时间）

6.一根长为 l 无质量的绳子一端固定，另一端系质量为 m 的质点，在重力作用下质点在竖直平面内摆动。

（1）写出质点运动哈密顿量；

（2）在小角度下求质点的能级；

（3）求由于小角度近似误差而产生的基态能量最低阶修正。

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

南开大学量子力学 2017

常数：普朗克常量 h=6.63×10^{-34} J·s，光速 c=3.0×10^{8} m/s，元电荷电量 e=1.6×10^{-19} C，电子质量 m_e=9.1×10^{-31} kg，中子质量 m_n=1.67×10^{-27} kg，α 粒子质量 m_α=6.64×10^{-27} kg

一、（15 分）从金属镧的表面释放出电子所需要的阈值波长为 376 nm，则此金属的脱出功是多少电子伏特？当用波长为 200 nm 的紫外光照射此金属时，则所发射光电子的最大动能为多少电子伏特？其德布罗意波长为多少？

二、（10 分）处于激发态的原子经 10^{-8} 秒（激发态寿命）后，发射一个光子的同时跃迁到低能级。求该激发态的能级宽度和所发射光频率的不确定度。

三、（10 分）证明

(1) $\Psi = y + iz$是角动量算符$\hat{L}_x$的本征值为$\hbar$的本征态。

(2) 在电子的任意自旋态$\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$下，只要$|a|^2 = |b|^2$，则自旋角动量$\hat{S}_z$的平均值必为 0。

四、（25 分）设二维无限深势阱的哈密顿量为$\hat{H} = \hat{H}_x + \hat{H}_y = \frac{p_x^2}{2m} + V(x) + \frac{p_y^2}{2m} + V(y)$，其中$V(x)$和$V(y)$均是一维无限深势阱($0 \le x \le a$，　$0 \le y \le a$)，若粒子的波函数为

$$\Psi(x,y) = \begin{cases} N\cos\frac{\pi x}{a}\cos\frac{\pi y}{a}\sin\frac{2\pi x}{a}\sin\frac{2\pi y}{a}, & x, y \in [0,a] \\ 0, & x, y \notin [0,a] \end{cases}$$

南开大学物理考研交流QQ群：821876916
南开大学物理考研交流QQ群：821876916
知乎@西伯利亚寒风

(1) 粒子能量的平均值是多少？当测量粒子能量时，可能得到的结果及相应概率是多少？

(2) 如果测量$\hat{H}_x$，可能值及概率是多少？如果测量$\hat{H}_x$结果为$\frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$，那么紧接着测量$\hat{H}_y$，其可能值是多少？

(3) 如果同时测量$\hat{H}_x$和$\hat{P}_y$，那么结果$E_x=\frac{9\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$，$p_0 \le p_y \le p_0+\mathrm{d}p_y$的概率是多大？

五、（20 分）有一个两能级体系，哈密顿量为$\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}'$。在$\hat{H}_0$表象中，$\hat{H}_0$和$\hat{H}'$的矩阵分别为$\hat{H}_0=\begin{pmatrix}E_1 & 0\\ 0 & E_2\end{pmatrix}$，$\hat{H}'=\begin{pmatrix}0 & b\\ b & 0\end{pmatrix}=b\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$。$\hat{H}'$视为微扰，$b$表征微扰强度，试求$\hat{H}$的本征值和归一化的本征态。

六、（25 分）某刚性转子的能量算符为$\hat{H}=\frac{\hat{l}_x^2}{2I_1}+\frac{\hat{l}_y^2}{2I_2}+\frac{\hat{l}_z^2}{2I_3}$，其中$I_1=I_2=\frac{1}{4}I_3=I_0$。

(1) 求能级的一般表达式

(2) 写出最低的 6 个能级的数值及各自的简并度

七、（20 分）考虑一个电子禁闭在势阱$V(x)=\frac{1}{2}kx^2$下的一维运动，它同时受到微扰电场的作用，微扰势能为$V'(x)=eFx$，其中e为电子电量绝对值。

(1) 确定该系统由于电场所引起的能移；

(2) 态$|n\rangle$下系统偶极矩定义为$P_n=-e\langle x\rangle_n$，其中$\langle x\rangle_n$是 x 在态$|n\rangle$中的期望值，求有电场存在时系统的偶极矩。

八、（25 分）一具有磁矩自旋 1/2 的粒子放于沿 x 轴方向的一常磁场中，在 t=0

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

时，发现粒子具有$S_x=\frac{1}{2}$，求在以后任意时刻发现具有$S_y=\pm\frac{1}{2}$粒子的概率。已知系统哈密顿量为$\hat{H}=-\mu_0\hat{S}\cdot\hat{B}=-\frac{1}{2}\mu_0\sigma_x B$，泡利矩阵为$\sigma_x=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，$\sigma_y=\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}$和$\sigma_z=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$。

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

南开大学量子力学 2016

常数：普朗克常量 h=6.63×10^{-34} J·s，光速 c=3.0×10^{8} m/s，电子电量 e=1.6×10^{-19} C，电子质量 m_e=9.1×10^{-31} kg，中子质量 m_n=1.67×10^{-27} kg，玻尔兹曼常数 k_B=1.38×10^{-23} J/K。

一、（5 分）在 1967 年召开的第 13 届国际度量衡大会对秒的定义是：铯 133 原子基态的两个超精细能级间跃迁对应辐射的 9,192,631,770 个周期的持续时间。试计算上述铯 133 原子基态的两个超精细能级之间的能量差。

二、（5 分）若$\hat{A}$为厄米算符，且$\hat{A}\hat{B}+\hat{B}\hat{A}=0$，问在$\hat{A}$的分立谱本征态下，$\hat{B}$的平均值为多少？

三、（10 分）利用中子衍射效应可以估算晶体的晶格常数，设某种晶体的晶格常数为$d=0.2\,nm$，试估算：

(1) 合适的中子速度及其动能；

(2) 设中子气体的温度为 T，试估算以上述速度运动的中子气体的对应温度。

四、（20 分）设有两个简并的归一化本征函数ϕ_1,ϕ_2，满足$\int \phi_1^*\phi_2\,d\tau=d$，其中 d 为实数，试通过本征函数ϕ_1,ϕ_2的线性组合，得到

(1) 与波函数ϕ_1正交的归一化波函数；

(2) 与波函数$\phi_1+\phi_2$正交的归一化波函数。

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

五、（20 分）质量为 m 的粒子，已知其哈密顿算符为$\hat{H}=\frac{\hat{p}_x^2}{2m}+\frac{\hat{p}_y^2}{2m}+\frac{\hat{p}_z^2}{2m}+\omega\hat{L}_z$，其中$\hat{p}_x$，$\hat{p}_y$和$\hat{p}_z$是动量算符的三个分量，$\hat{L}_z$是轨道角动量算符的 z 分量。已知$[\hat{L}_z,\hat{p}_x]=i\hbar p_y$，$[\hat{L}_z,\hat{p}_y]=-i\hbar p_x$，$[\hat{L}_z,\hat{p}_z]=0$。设 t=0 时，$\bar{p}_x=\hbar k_x$，$\bar{p}_y=0$，$\bar{p}_z=\hbar k_z$。求 t>0 时的$\bar{p}_x(t)$，$\bar{p}_y(t)$和$\bar{p}_z(t)$。

六、（20 分）一个量子“刚体”转子，具有惯性矩I_z，自由地在 xy 平面内转动，ϕ为转角。已知此系统的哈密顿量为$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2I_z}\frac{\partial^2}{\partial^2\phi}$

(1) 找出其能量本征值E_n和归一化本征波函数$\Psi_n(\phi)$;

(2) 在 t=0 时转子由波包$\Psi(0)=A\sin^2\phi$描述，求在 t>0 时的$\psi(t)$。

七、（20 分）已知可观测量 A 的算符$\hat{A}$有两个本征函数Φ_1,Φ_2，本征值分别为a_1,a_2；可观测量 B 的算符$\hat{B}$有两个本征函数χ_1,χ_2，本征值分别为b_1,b_2，两种本征态之间有如下关系：

$$\Phi_1=\frac{2\chi_1+3\chi_2}{\sqrt{13}}$$

$$\Phi_2=\frac{3\chi_1-2\chi_2}{\sqrt{13}}$$

当测量$\hat{A}$后得到a_1，若再测量$\hat{B}$，然后再测量$\hat{A}$，问第二次测量$\hat{A}$得到a_1的概率是多少？

八、（20 分）以$\hat{\boldsymbol{S}}=\frac{\hbar}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}}$表示电子的自旋角动量算符。在$S_z$表象中，$\hat{\boldsymbol{\sigma}}$的矩阵元为$\sigma_x=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，$\sigma_y=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}$和$\sigma_z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$。以$\hat{\boldsymbol{n}}$表示球坐标系下$(\theta,\varphi)$方向的单位矢量，即

南开大学物理考研交流QQ群：821876916
南开大学物理考研交流QQ群：821876916
知乎@西伯利亚寒风

$$\hat{\boldsymbol{n}} = (n_x, n_y, n_z) = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)$$

电子自旋在$\hat{n}$方向上的投影表示为$\hat{S}_n = \hat{\boldsymbol{S}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}$。求$\hat{S}_n$的本征值和归一化本征函数($S_z$表象)。

九、（30 分）质量为 m，角频率为 ω 的一维谐振子能量算符写为：

$$H_0 = \frac{\hat{p}_x^{\,2}}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$$

已知坐标算 $\hat{x}$ 的矩阵元不为 0 的只有$\langle n+1|\hat{x}|n\rangle = \langle n|\hat{x}|n+1\rangle = \sqrt{\frac{n+1}{2}}x_0$ (其中$x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$, $|n\rangle$是谐振子能量算符的本征态)。假设体系处于势场$\hat{V}' = \frac{1}{2}\rho m\omega^2\hat{x}^2$ 中，ρ是无量纲常数.

(1) 求出该系统能量的严格解；

(2) 如果无量纲常数$0 < \rho \ll 1$，试用微扰法求系统能量(到二级近似)，并和严格解作比较。

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

南开大学量子力学 2015

常数：普朗克常量 h=6.63×10^{-34} J·s，光速 c=3.0×10^{8} m/s，电子电量 e=1.6×10^{-19} C，电子质量 m_e=9.1×10^{-31} kg，中子质量 m_n=1.67×10^{-27} kg，α 粒子质量 m_α=6.66×10^{-27} kg。

一、（15 分）计算下列情况的德布罗意波长，并分析是否需要用量子力学处理：

（1）能量为 0.025 eV 的慢中子被铀吸收；

（2）能量为 5.0 MeV 的 α 粒子穿过原子；

（3）飞行速度为 100 m/s 且质量为 40 g 的子弹运动。

二、（15 分）美国物理学家费曼曾说：在双缝干涉现象中“包括了量子力学唯一的奥秘”。请阐述电子的杨氏双缝干涉的实验现象，并从实验结果阐述不确定关系和波函数的统计解释。

三、（10 分）证明：

（1）$[z,\hat{L}_x]=i\hbar y$

（2）$\hat{p}\times(\hat{L}\times\hat{p})=\hat{L}\hat{p}^2$

四、（25 分）电子在一维无限深势阱（$0<x<a$）中运动，

（1）求能量本征值和归一化能量本征函数；

（2）设有两个质量均为 m 的电子处于该势阱中，忽略其相互作用。求该两电子体系的基态能级和波函数，并讨论其能级简并度；

（3）求该两电子体系的第一激发态能级和波函数，并讨论其能级简并度。

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

五、（15 分）某个状态 $|\psi\rangle$ 是 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征态：$\hat{L}^2|\psi\rangle = l(l+1)\hbar^2|\psi\rangle$，$\hat{L}_z|\psi\rangle = m\hbar|\psi\rangle$。在这个态下计算 $\langle\hat{L}_x\rangle$ 和 $\langle\hat{L}_x{}^2\rangle$。

六、（20 分）耦合谐振子的哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{1}{2m}\left(\hat{p}_1^2 + \hat{p}_2^2\right) + \frac{1}{2}m\omega^2\left(x_1^2 + x_2^2\right) + \lambda x_1 x_2$$

其中 $\hat{p}_1 = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x_1}$，$\hat{p}_2 = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x_2}$。$x_1$、$\hat{p}_1$ 和 x_2、$\hat{p}_2$ 分属于不同的自由度。设 $\lambda < m\omega^2$，试求该耦合谐振子的能级。

七、（20 分）只考虑电子的自旋自由度，已知能量算符为 $\hat{H} = 2\omega_0\hat{S}_x$，（$\omega_0$ 是实常数，$\hat{S}_x$ 是自旋角动量的 x 分量）。如果 $t=0$ 时初始自旋波函数（S_z 表象）为 $\psi(0) = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，且自旋波函数随时间的变化 $\psi(t) = \begin{pmatrix}C_1(t)\\C_2(t)\end{pmatrix}$ 满足 $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(t) = \hat{H}\psi(t)$。

泡利矩阵为：$\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}$，$\hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix}0 & -i\\i & 0\end{pmatrix}$ 和 $\hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix}$。

（1）对于 $\psi(0)$，计算 $\langle\hat{S}_x\rangle$，$\langle\hat{S}_y\rangle$ 和 $\langle\hat{S}_z\rangle$；

（2）计算 $\psi(t)$；

（3）对于上问中求出的 $\psi(t)$，计算 $\langle\hat{S}_x\rangle$，$\langle\hat{S}_y\rangle$ 和 $\langle\hat{S}_z\rangle$。

八、（30 分）某量子力学体系，能量算符原为 H_0，能级为 $E_1^{(0)} = 3\varepsilon$，$E_2^{(0)} = \varepsilon$，$E_3^{(0)} = -2\varepsilon$。后来，该体系受到微扰 H' 作用，H' 的矩阵表示（H_0 表象）为

南开大学物理考研交流QQ群：821876916
知乎@西伯利亚寒风

$$H'=\begin{pmatrix}0 & a & 0\\ a & 0 & 0\\ 0 & 0 & a\end{pmatrix}$$

（1）写出 H_0 的矩阵表示（H_0 表象）；

（2）利用微扰论计算体系的能级值（准确到二级微扰近似）；

（3）计算体系受到微扰后能级的精确值；

（4）比较精确解和微扰论的结果，并指出微扰适用的条件。

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

南开大学量子力学 2014

一、（10 分）波长为 450 nm 的单色光照射到纯纳的表面上（纳的逸出功为 2.29 eV）。求：

（1）这种光的光子能量和动量；

（2）电子逸出纳表面时的动能。

二、证明（每题 5 分，共 15 分）

1、$\hat{p}\times\hat{L}+\hat{L}\times\hat{p}=2i\hbar\hat{p}$

2、$e^{i\lambda\sigma_z}=cos\,\lambda+i\sigma_z\,sin\,\lambda$（其中$\sigma$为泡利算符，$\lambda$为常量）

3、对于任意算符$\hat{A}$和$\hat{B}$，式子$\left(\hat{A}\hat{B}\right)^{+}=\hat{B}^{+}\hat{A}^{+}$成立

三、（10 分）带电粒子在威尔逊云室中的轨迹是一串小雾滴，雾滴的线度约为 1 μm，当观察能量为 1 keV 的电子，其动量与经典力学动量的相对偏差不少于多少？

四、（15 分）如果需要观测一个大小为 0.25 nm 的物体，所用的光子的最小能量是多少？若把光子改为电子，则电子的最小动能是多少？

五、（20 分）考虑自旋为 1/2 的系统，设$\hat{S}_y$和$\hat{S}_z$是角动量算符，A和B为实常数。

（1）求算符$A\hat{S}_y+B\hat{S}_z$的本征值及归一化的本征函数；

（2）假设此系统正处在算符$A\hat{S}_y+B\hat{S}_z$的一个本征态中，求测量$\hat{S}_y$的结果为$\frac{\hbar}{2}$的几率。

其中泡利矩阵为$\sigma_x=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\sigma_y=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\sigma_z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

六、（20 分）粒子在二维无限深方势阱中运动$V=\begin{cases}0 & 0<x,y<a\\ \infty & \text{其他区域}\end{cases}$

（1）试写出能级和能量本征函数

（2）现加上微扰$H'=\lambda xy$，求最低的两个能级的一级微扰。

（提示：$\int x\sin^2(ax)dx=\frac{x^2}{4}-\frac{x}{4a}\sin 2ax-\frac{1}{8a}\cos 2ax$）

七、（40 分）在$t=0$的氢原子的波函数为：

$$\varphi(\vec{r},0)=\frac{1}{\sqrt{10}}\left(2\varphi_{100}+\varphi_{210}+\sqrt{2}\varphi_{211}+\sqrt{3}\varphi_{21-1}\right)$$

其中下标是量子数 n，l，m 的值，忽略自旋和辐射跃迁。求：

（1）该体系能量的期望值；

（2）在 t 时刻体系处于 l=1，m=1 态的概率；

（3）波函数怎样随时间变化？即求$\varphi(\vec{r},t)$。

（4）假设一次测量发现 l=1，l_x=1 用上面的φ_{nlm}描述这一测量后瞬间的波函数。

（提示：氢原子基态能量为$\hat{L}_{\pm}|nlm\rangle=\sqrt{l\mp n\cdot(l\pm m+1)}|nlm\pm 1\rangle$，$\hat{L}_x=\frac{(\hat{L}_++\hat{L}_-)}{2}$，$E_1=-13.6\text{eV}$）

八、（20 分）对于一维谐振子的基态：$\varphi_0(x)=\left(x_0\cdot\sqrt{\pi}\right)^{-\frac{1}{2}}exp\left(-\frac{x^2}{2x_0^2}\right)$，其中$x_0^2=\frac{\hbar}{m\omega}$，求：

（1）计算动量、动能、位置均值和势能的平均值；

（2）计算粒子在经典振幅以外出现的几率。

（提示：误差函数$\text{erf}(\beta)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\beta}e^{-x^2}dx$，当$\beta=1$，$\text{erf}(1)\approx 0.84$）

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

南开大学量子力学 2013

一、（每题 5 分，共 15 分）证明：

1、$[\hat{p}_x, f(x)] = -i\hbar\frac{\partial f}{\partial x}$；

2、$[\hat{\sigma}_+, \hat{\sigma}_-] = \hat{\sigma}_z$，其中$\hat{\sigma}_\pm = \frac{1}{2}(\hat{\sigma}_x \pm i\hat{\sigma}_y)$；

3、$[\hat{L}_x, r^2] = 0$

二、（20 分）考虑沿 x 方向运动的粒子，势能为$V(x)$，设$V(x)$具有空间反射不变性，即$V(-x) = V(x)$，证明：对应于能量 E，如果$\varphi(x)$是一个定态波函数解，则$\varphi(-x)$也是一个定态波函数解。

三、（20 分）一维无限深势阱（宽度为 $2a$）中的粒子，处于基态，求其动量的概率分布。

四、（20 分）证明：$(\hat{\sigma}\cdot\hat{A})(\hat{\sigma}\cdot\hat{B}) = \hat{A}\cdot\hat{B} + i\hat{\sigma}\cdot(\hat{A}\times\hat{B})$

其中，$\hat{\sigma}$为 pauli 算符，$\hat{A}$和$\hat{B}$是与$\hat{\sigma}$对易的任意两个矢量算符。

五、（20 分）对易谐振子的能量本征态$|n\rangle$，计算x, p, x^2, p^2的平均值及$\Delta x, \Delta p$。

六、（20 分）考虑一维谐振子，能量算符为$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$，设若谐振子受

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

到微扰的作用$H' = -\lambda x$，求其能级E_n。

七、(20 分)证明从单粒子薛定谔方程得出的粒子速度场是非旋的，即求证$\nabla \times \vec{v} = 0$。其中，$\vec{v} = \vec{j}/\rho$，$\vec{j}$为概率流密度，$\rho$为概率密度。

八、（15 分）考虑一维谐振子，满足算符$\hat{a}$的本征态$|\alpha\rangle$为相干态，可以表示成各能量本征态$|n\rangle$的线性叠加，求相干态的成分$|\langle n|\alpha\rangle|^2$，证明其满足泊松分布。

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

南开大学量子力学 2012

常数：普朗克常数$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$，光速$c = 3.0 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$，元电荷电量$e = 1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$，电子质量$m_e = 9.1 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$。

一、（15 分）在康普顿散射中，入射光子波长为 0.003 nm，测得反冲电子的速度为$0.6c$（其中 c表示光速），求：

（1）反冲电子的波长；

（2）散射光子的波长及散射角。

二、（10 分）原子核自发放射出电子的衰变过程称为β^-衰变，放射出电子的动能约为 1 MeV。请用不确定关系证明，β^-衰变中逃逸出来电子不可能是核中的电子。（原子核的半径约为10^{-14}米）

三、（每题5分，共15分）证明

1、$[x, \hat{L}_y] = i\hbar z$；

2、$e^{i\lambda\sigma_z} = cos\,\lambda + i\sigma_z\, sin\,\lambda$（其中$\sigma$为泡利算符，$\lambda$为常量）；

3、$\hat{F}$、$\hat{G}$为任意算符，且$\hat{F} = \hat{F}^+$，证明对$\hat{F}$的本征态，有$\overline{FG} = \overline{GF}$。

四、（10 分）一个电子在$t = 0$时，观测到自旋沿 z轴正方向。问在$t > 0$时，电子的自旋方向在 xz平面内与 z轴成θ角（$0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$）的几率是多少？

五、（20 分）一维谐振子的基态波函数是$\varphi_0(x) = Ae^{-a^2x^2/2}$（$a^2 = m\omega_0/\hbar$），试

南开大学物理考研交流QQ群：821876916
南开大学物理考研交流QQ群：821876916
知乎@西伯利亚寒风

求：

（1）归一化系数 A；

（2）基态能E_0（即零点能）（提示用哈密顿算符作用基态波函数求E_0）；

（3）求$\overline{(\Delta x)^2}$。

（提示：$\int_0^\infty e^{-a^2x^2/2}\,dx=\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}a}$，$\int_0^\infty x^2e^{-a^2x^2/2}\,dx=\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}a^3}$）

六、（25 分）设粒子处于无限深方势阱$V(x)=\begin{cases}0 & ,\quad 0<x<a\\ \infty & ,\quad x<0,x>a\end{cases}$中，粒子波函数为$\psi(x)=\mathrm{A}x(x-a)$，A 为归一化常数。

（1）求常数 A 及能量本征态ψ_n；

（2）求测得粒子处于能量本征态ψ_n的概率P_n；

（3）设粒子处于基态ψ_1，$t=0$时阱宽突然变成 $2a$，至 $0<x<2a$；而粒子波函数来不及改变。求粒子处在变化后势阱中的各个能量本征态的几率。

七、（15 分）给定(θ,φ)方向的单位矢量：

$$\vec{n}=(n_x,n_y,n_z)=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta),$$

求$\sigma_n=\vec{\sigma}\vec{n}$的本征值和本征函数。（取$\sigma_z$表象）

八、（20 分）对于一维谐振子，求消灭算符 a 的本征态$|\alpha\rangle$，即相干态。（表示成能量本征态$|n\rangle$的线性叠加）

九、（20 分）一个粒子在二维无限深势阱$V(x,y)=\begin{cases}0 & ,\ 0<x,y<a\\ \infty & ,\ \text{其他区域}\end{cases}$中运动，设加上微扰$H'=\lambda xy(0<x,y<a)$，求最低的两个能级的一级微扰修正。

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

各大热门院校物理考研交流 QQ 群

为了给同学们提供更好的物理考研交流公益平台，由大王物理牵头组建了 3000 人上限的大群“物理考研交流 QQ 群”1 群和 2 群，以及各个热门院校对应的考研交流群。群号如下：

物理考研交流群 1 群：726594086

物理考研交流群 2 群：932552725

（注：1 群 2 群均为 3000 人大群，资料完全一样，不必重复加群）

热门院校考研交流 QQ 群

中国科学技术大学物理考研交流群：929721168

南京大学物理考研交流群：852731948

中国科学院物理考研交流群：755016814

浙江大学物理考研交流群：929787698

中山大学物理考研交流群：568724406

北京理工大学物理考研交流群：169081403

北京师范大学物理考研交流群：638845279

厦门大学物理考研交流群：192034993

吉林大学物理考研交流群：725273967

兰州大学物理考研交流群：930293136

国防科技大学物理考研交流群：794104565

哈尔滨工业大学物理考研交流群：673741390

东南大学物理考研交流群：608904186

复旦大学物理考研交流群：559499577

上海交通大学物理考研交流群：330923590

大连理工大学物理考研交流群：674393260

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

北京航空航天大学物理考研交流群：681227133

山西大学物理考研交流群：234618384

南京大学电子科学与工程学院物理考研交流群：1026929567

西北大学物理考研交流群：587375268

西北工业大学物理考研交流群：764893093

南京师范大学物理考研交流群：180848053

南开大学物理考研交流群：821876916

中南大学物理考研交流群：219557295

重庆大学物理考研交流群：973709368

南方科技大学物理考研交流群：915516955

四川大学物理考研交流群：702448440

同济大学物理考研交流群：219474379

武汉大学物理考研交流群：820676659

中国人民大学物理考研交流群：477086051

北京工业大学物理考研交流群：498389053

北京科技大学物理考研交流群：559455706

东北大学物理考研交流群：548406663

东北师范大学物理考研交流群：169173562

福建师范大学物理考研交流群：303053733

河南大学物理考研交流群：303526913

河南师范大学物理考研交流群：814926180

湖南大学物理考研交流群：278972390

湖南师范大学物理考研交流群：976079154

华东师范大学物理考研交流群：117692111

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风

华中科技大学物理考研交流群：821064742

华南师范大学物理考研交流群：135091131

华中师范大学物理考研交流群：234792608

南昌大学物理考研交流群：487323504

内蒙古大学物理考研交流群：207367760

青岛大学物理考研交流群：253578746

山东大学物理考研交流群：278884864

山东师范大学物理考研交流群：559131979

郑州大学物理考研交流群：569596958

陕西师范大学物理考研交流群：960982096

上海大学物理考研交流群：976068338

上海科技大学物理考研交流群：856826053

上海师范大学物理考研交流群：195503168

苏州大学物理考研交流群：974672522

西安交通大学物理考研交流群：697055715

西北师范大学物理考研交流群：337420700

西南交通大学物理考研交流群：461701390

湘潭大学物理考研交流群：486766759

长春理工大学物理考研交流群：588047582

浙江师范大学物理考研交流群：916378670

南开大学物理考研交流QQ群：821876916

知乎@西伯利亚寒风